1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏徐州市、徐州地区初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 计算：$(-16)\div\left(-2\frac{2}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}\times\left(\frac{3}{8}\right)^0-\left(\frac{9}{16}\right)^{\frac{1}{2}}$.

【解析】

先把带分数化为假分数，并分别计算各幂：

$-2\frac{2}{3}=-\frac{8}{3}$，$\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}=3^2=9$，$\left(\frac{3}{8}\right)^0=1$，且正平方根 $\left(\frac{9}{16}\right)^{\frac{1}{2}}=\sqrt{\frac{9}{16}}=\frac{3}{4}$. 因此原式为：

$$=\frac{-16}{\left(-\frac{8}{3}\right)^2}+9\times1-\frac{3}{4}=-\frac{16}{\frac{64}{9}}+9-\frac{3}{4}=-\frac{16\times9}{64}+9-\frac{3}{4}=-\frac{9}{4}+\frac{36}{4}-\frac{3}{4}=\frac{24}{4}=6$$

2.

1. (1)

【解析】

1. (1)

3. 求下列三角函数值：

1. (1)

【解析】

1. (1)

4. 解方程组：$\begin{cases}7x+6y=-4,\\2x-3y=13\end{cases}$.

【解析】

将第二个方程乘以 2，原方程组等价于

$$\begin{cases}7x+6y=-4,\\4x-6y=26\end{cases}$$

将这两个方程相加，得 $11x=22$，所以 $x=2$. 把 $x=2$ 代入原来的第二个方程，得

$2\times2-3y=13$，即 $4-3y=13$，从而 $y=-3$.

代回检验：第一个方程左边为 $7\times2+6\times(-3)=14-18=-4$，第二个方程左边为 $2\times2-3\times(-3)=4+9=13$，均分别等于右边. 因此方程组的解为 $x=2$，$y=-3$.

5. 计算：$\frac{1}{x^2-1}+\frac{1}{x^2+4x+3}$.

【解析】

先确定定义域：分母不能为零，所以 $x^2-1\neq 0$，$x^2+4x+3\neq 0$，即

$x\neq 1$，$x\neq -1$，$x\neq -3$. 又

$x^2-1=(x-1)(x+1)$，

$x^2+4x+3=(x+1)(x+3)$，故在上述定义域内，原式

$$\frac{1}{(x-1)(x+1)}+\frac{1}{(x+1)(x+3)}=\frac{(x+3)+(x-1)}{(x-1)(x+1)(x+3)}=\frac{2(x+1)}{(x-1)(x+1)(x+3)}$$

由于定义域已排除 $x=-1$，所以 $x+1\neq 0$，可以约去因子 $x+1$，得到

$$\frac{2(x+1)}{(x-1)(x+1)(x+3)}=\frac{2}{(x-1)(x+3)}$$

因此原式的值为 $\dfrac{2}{(x-1)(x+3)}$，其中 $x\neq 1$，$x\neq -1$，$x\neq -3$.

6. 一船在 A 点测得灯塔 C 在其北偏东 $45°$ 的方向，此船以每小时 18 海里 的速度向南航行半小时至 B 后，又测得灯塔在其北偏东 $15°$ 的方向，求此时船与灯塔的距离 BC.

[max width=6.0cm]img/1977/jiangsu_xuzhou_city_region/q6_fig1.png

【解析】

船以每小时 18 海里 的速度航行半小时，故

$AB=18\times\frac{1}{2}=9$ 海里. 由于从 A 看，射线 AC 是北偏东 $45°$，而射线 AB 指向正南，二者夹角为

$\angle BAC=180°-45°=135°$. 从 B 看，射线 BC 是北偏东 $15°$，而射线 BA 指向正北，所以

$\angle ABC=15°$. 因而三角形内角和给出

$\angle ACB=180°-135°-15°=30°$.

在 $\triangle ABC$ 中，由正弦定理，得

$$\frac{BC}{\sin 135°}=\frac{AB}{\sin 30°}$$

所以

$$BC=9\times\frac{\sin 135°}{\sin 30°}=9\times\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}=9\sqrt{2}\text{ 海里}$$

7. 某生产队准备在一边靠墙的地方建一个长方形的猪圈，现有一堆旧砖，可以垒成 20 m 长的围墙（门在内）. 问应怎样选取猪圈的宽才能使垒成的猪圈面积最大？最大面积是多少？

[max width=6.2cm]img/1977/jiangsu_xuzhou_city_region/q7_fig1.png

【解析】

设猪圈垂直于墙的两边长均为 x m，沿墙的一边长为 y m. 旧砖垒成的围墙包括两条宽和一条长，门也包含在这 20 m 的围墙长度中，因此

$2x+y=20$. 因为猪圈边长为正，$x>0$，$y>0$，从而 $0<x<10$，且 $y=20-2x$. 猪圈面积为

$$S=xy=x(20-2x)=-2x^2+20x=-2\left(x^2-10x\right)=-2(x-5)^2+50$$

因为 $(x-5)^2\geqslant 0$，所以 $S=-2(x-5)^2+50\leq 50$，等号当且仅当 $x=5$. 此时

$y=20-2\times 5=10$. 因此应取猪圈的宽为 5 m，长为 10 m，最大面积为 50 m^2.

8. 已知：$\lg 2=0.3010$，$\lg 3=0.4771$. 计算从 1 到 10 之间（除 7 以外）所有整数的对数值.

【解析】

这里 lg 表示常用对数，因此 $\lg 1=0$，$\lg 10=1$. 利用 $\lg(ab)=\lg a+\lg b$ 和 $\lg(a^k)=k\lg a$，逐个计算得到

$\lg 4=\lg\left(2^2\right)=2\lg 2=2\times 0.3010=0.6020$,

$\lg 5=\lg\frac{10}{2}=\lg 10-\lg 2=1-0.3010=0.6990$,

$\lg 6=\lg(2\times 3)=\lg 2+\lg 3=0.3010+0.4771=0.7781$,

$\lg 8=\lg\left(2^3\right)=3\lg 2=3\times 0.3010=0.9030$,

$\lg 9=\lg\left(3^2\right)=2\lg 3=2\times 0.4771=0.9542$.

题目排除整数 7，所以从 1 到 10 所求各整数的对数值为

$\lg 1=0$，$\lg 2=0.3010$，$\lg 3=0.4771$，$\lg 4=0.6020$，$\lg 5=0.6990$，$\lg 6=0.7781$，$\lg 8=0.9030$，$\lg 9=0.9542$，$\lg 10=1$.

9. 已知顶点在原点的抛物线，关于 y 轴对称，并且经过 $P(6,-2)$ 点.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

10. 已知：a，15，b 三个数成等差数列，a，9，b 三个数成等比数列. 求 a，b 两个数.

【解析】

因为 a，15，b 成等差数列，所以相邻两项的差相等：$15-a=b-15$，从而 $a+b=30$. 因为 a，9，b 成等比数列，且中项 $9\neq 0$，所以中项的平方等于两边两项的积：$9^2=ab$，从而 $ab=81$.

因此 a，b 是一元二次方程

$$t^2-(a+b)t+ab=t^2-30t+81=0$$

的两个根. 因式分解得 $(t-3)(t-27)=0$，故 $t=3$ 或 $t=27$，也就是 a，b 必为 3，27 的一种排列.

逐一检验两种排列：若 $(a,b)=(3,27)$，则 $15-3=27-15=12$，且 $9\div 3=27\div 9=3$；若 $(a,b)=(27,3)$，则 $15-27=3-15=-12$，且 $9\div 27=3\div 9=\frac{1}{3}$. 两种排列均满足等差、等比条件，所以 $(a,b)=(3,27)$ 或 $(27,3)$.